

b. Considere el espacio vectorial $V = P_2[x]$ sobre el cuerpo $\mathbb{R}$, con el producto interior definido por:

$$\langle p, q \rangle = \sum_{k=0}^2 p(k) q(k)$$

Determine el ángulo entre los vectores $p(x) = 1 - 2x + x^2$ y $q(x) = 3 - 2x - x^2$ (6 puntos)

Indicación: $\cos \theta = \frac{\langle p(x), q(x) \rangle}{\|p(x)\| \|q(x)\|}$

$$p(x) = 1 - 2x + x^2 \quad q(x) = 3 - 2x - x^2$$

$$\langle p, q \rangle = \sum_{k=0}^2 p(k) q(k)$$

Sea $P_2[x]$ Considere el subespacio vectorial de $P_2[x]$ definido por:

$$W = \{p \in P_2[x] : p'(0) = 0 \wedge p(1) = 0\}$$

(a) Determine una base para $W^\perp$. [10 pts.]

y el producto interno:

$$\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(2)q(2)$$

$$P = ax^2 + bx + c \rightarrow P'(x) \Rightarrow 2ax + b$$

$$P'(0) = b = 0 \wedge P(1) = a + b + c = 0$$

$$\text{como } b = 0 ; a = -c$$

$$W = \{P \in P_{2\mathbb{C}[X]} : b = 0 \wedge a = -c\} \Rightarrow \{-cx^2 + c : c \in \mathbb{C}\}$$

$$C(-x^2 + 1) \Rightarrow B = \{-x^2 + 1\} \text{ ya que es unico vector es L.I}$$

Ahora para generar la base de $W^\perp$; $P = -x^2 + 1$ y $Q = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$; $\langle P, Q \rangle = 0$

$$\langle P, Q \rangle = 1 \cdot \gamma + 0 \cdot \alpha + \beta + (-3 \cdot 4\alpha + 2\beta + \gamma) = 0$$

$$\gamma - 12\alpha - 6\beta - 3\gamma = 0$$

$$-12\alpha - 6\beta - 2\gamma = 0$$

$$-6\alpha - 3\beta - \gamma = 0$$

$$\gamma = -6\alpha - 3\beta$$

Por lo tanto $W^\perp$ tenemos: $\alpha x^2 + \beta x - 6\alpha - 3\beta$

$$\alpha(x^2 - 6) + \beta(x - 3)$$

$$W^\perp = \{(x^2 - 6), (x - 3)\}$$

ya que $x^2 - 6 \neq \alpha(x - 3)$, el conjunto es L.I y Por lo tanto

$B_1 = \{(x^2 - 6), (x - 3)\}$ es base de $W^\perp$

(b) Determine una base ortogonal de $W^\perp$. [10 pts.]

Para determinar una base ortogonal usamos Gram-Schmidt

$$B = \{x-3, x^2-6\}$$

$$u_1 = v_1 = x-3$$

$$u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} \cdot u_1$$

$$u_2 = (x^2-6) - \frac{\langle x^2-6, x-3 \rangle}{\|x-3\|^2} \cdot (x-3)$$

$\rightarrow |(x-3), (x-3)|$

$$(x^2-6) -$$